Bezos 对 Graham：用 AgenticPay 方式模拟华盛顿邮报收购谈判

实验设置： 1 个买家 × 1 个卖家 × 1 件商品，对应 AgenticPay 论文 Table 11 的"单买家、单商品、单卖家"设置。双方用同一个大模型 Qwen3-4B-Instruct-2507，离线运行。买家的保密上限是 **3.5 亿美元**，卖家的保密底线是 **2 亿美元**。每种条件独立跑 10 次。

主要结果

条件	改了什么	成交率	平均成交价（百万美元，仅算成交的）	范围	每次平均轮数
`paper_verbatim`	逐字使用论文 Table 14/15，角色名为通用的 "Buyer"/"Seller"	40%（4/10）	307.5	290–340	17.3
`paper_default`	+ 双方共用的一行"用自然语言写回复"（见 §1.4）	0%（0/10）	–	–	20.0
`persona_original`（第二部分的基准）	+ Bezos、Graham 和邮报的公开资料	40%（4/10）	**331.2**	320–335	18.0
`persona_anchor_evidence`（买家变体 A）	+ 低价锚定 / 用数据论证 / 越让越少	40%（4/10）	**231.2**	210–245	16.7
`persona_schedule_value`（买家变体 B）	+ 按轮次固定让步 + 用不花钱的条件换价格	**80%（8/10）**	**214.1**	200–232	**11.7**

- **轮数怎么算：** 跑满 20 轮仍未成交的，记为 20 轮。
- **保留价：** 没有任何一笔成交越过买卖任一方的保留价。
- **数据：** 每次运行的完整对话记录（JSON）在 `results/` 里，上表由 `src/analyze.py` 生成。

结论：

- 只改买家的 prompt，平均成交价就从 **3.31 亿降到 2.14–2.31 亿**，买家多拿到约 1–1.17 亿美元的剩余。
- 变体 B 还把**成交率翻了一倍**（40% → 80%），谈判轮数也差不多减半。
- 每组只有 10 次，成交只有 4–8 笔，这些数字只能看作趋势，不是精确估计。不过基准组和两个变体之间的差距，远大于各组内部的波动（标准差 7.5–15）。
- 稳健性检验（§5）显示：把轮数降到 8、把温度设为 0，或把卖家底线提高到 300，变体 B 的成交率都会明显下降（最后一种降到 0%），所以它的优势依赖于具体设置。

---

1. 方法

1.1 代码来源，以及与 AgenticPay 的一致性

我克隆了 `github.com/SafeRL-Lab/AgenticPay`（放在 `ref/`），也读了论文的 HTML 版（arXiv 2602.06008v1）。现在的仓库已经和论文不一样了：改用 JSON 合同和 `<mental_model>` 块，也没有 `MAKE_DEAL` 关键词。所以我另写了一个小的独立运行器，把两部分拼在一起：

- **Prompt：** 论文 Table 14（买家）和 Table 15（卖家）原文照搬（`src/prompts.py`），只填入 `{占位符}`。
- **环境规则：** 照搬仓库的 `Task1_basic_price_negotiation.py` 和 `examples/config.py`：
  - 每轮买家先说，卖家看到买家的消息后再回复；
  - `max_rounds = 20`，`price_tolerance = 0`；
  - 用同样的正则解析 `### BUYER_PRICE($X) ###` 和 `### SELLER_PRICE($X) ###`；
  - 只要 `seller_price <= buyer_price`，就按卖家价格成交。
- **`MAKE_DEAL` 规则（来自论文 prompt）：** 哪一方说了 `MAKE_DEAL`，就等于接受对方最新的报价。

场景参数：

- 卖家初始要价设为 4 亿。Table 15 需要一个 `{initial_price}`，任务没给，我取了一个高于买家上限的数。
- 所有价格都以百万美元为单位，prompt 里也告诉了双方。
- 商品就是 2013 年实际出售的那些业务。包含和不包含哪些资产，依据的是邮报公司的公告，例如总部大楼、Slate、Foreign Policy 都不在内。

1.2 模型与离线推理

- **模型：** Qwen3-4B-Instruct-2507。我的测试机是笔记本 RTX 4060，显存 8 GB，放不下官方 BF16 权重（约 8 GB），所以用了 **Q8_0 GGUF**（`bartowski/Qwen_Qwen3-4B-Instruct-2507-GGUF`，版本 `ae44f08`）。它直接由 `Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` 转换而来，Q8_0 几乎无损。
- **运行方式：** 用 llama.cpp 的 `llama-server`（b11724 版，CUDA 12.4）在本地运行，模型全部放在 GPU 上，推理时不联网。
- **换后端：** 运行器只调用 OpenAI 兼容接口。用 `vllm serve Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` 换成全精度权重，代码一行不用改。
- **采样参数：** 用 Qwen 官方给 2507 Instruct 推荐的设置：temperature 0.7、top_p 0.8、top_k 20、最多 512 token。仓库默认 temperature 是 0，那样"10 次独立运行"会完全一样。
- **随机种子：** 第 *i* 次运行在每个条件里都用种子 *i*（公共随机数），所以条件之间的差异不是种子运气造成的。

1.3 实验条件

三个 `persona_*` 条件之间只有**买家** prompt 不同，卖家 prompt 逐字节相同。`paper_verbatim` 和 `paper_default` 作为参照。

1.4 一处必要的运行框架修正（以及为什么单独报告）

逐字使用 Table 14/15 时，Qwen3-4B 每轮**只**回一个价格标签，比如 `### BUYER_PRICE($300) ###`，一句话都不说。

- 试过 3 个种子、聊天模板和原始续写两种调用方式、把格式行改成同一行、删掉 150 字限制那一行，结果都一样。

- 一句话都不说的话，人物资料和任何说服策略都不可能起作用。

修正方法： 在买家和卖家两边的 prompt 里都加同一行：

> "Write your reply as a natural-language message to the other party (2-5 sentences) that includes your one price offer tag." （用 2–5 句自然语言给对方写回复，其中包含你唯一的那个报价标签。）

除 `paper_verbatim` 外，所有条件都带这一行。`paper_verbatim` 保留为完全逐字的参照组。

---

2. 第一部分：加入 prompt 的公开信息

2.1 数据怎么获取的

1. 用网页搜索工具（LLM 智能体的搜索工具）搜了：
   - Graham 给员工的信和他出售的理由；
   - Bezos 2013 年给邮报员工的信；
   - 邮报 2012 和 2013 年的财务数据。
2. 用 HTTP 抓取工具读取下面列出的网页，转成文本，再人工提取事实。
3. washingtonpost.com 直接访问返回 403（付费墙），所以改用 Poynter 当时的报道。它引用了邮报公司公告和两人的信。
4. 每条事实都和来源标记一起存在 `src/facts.py` 里，所以 prompt 文本和引用来自同一处。

筛选规则： 只用交易前（2013 年 7 月）已经公开、或当事人本人会知道的信息。真实结果被**刻意排除**在双方 prompt 之外：成交价 2.5 亿，以及 Graham 说的"我报了个价，Jeff 同意付"。否则智能体可能直接复述历史（见 §6）。

2.2 买家（Jeff Bezos）加入的事实

事实	来源
1994 年 7 月在华盛顿州 Bellevue 的租来的车库里创立亚马逊，任 CEO	Wikipedia – Jeff Bezos
福布斯 2013 年净资产约 289 亿美元（2012 年为 232 亿）	Wikipedia – Jeff Bezos（引用福布斯）
以个人名义通过私人实体收购，不是通过亚马逊公司；全现金支付	Poynter，2013 年 8 月 5 日（引用 SEC 文件）
"Day 1"心态、以客户为中心、长期思维、数据驱动决策	Wikipedia – Jeff Bezos（股东信）
"后悔最小化"决策框架	Wikipedia – Jeff Bezos
认为互联网正在改变新闻业，报纸必须创新和试验；"没有现成地图"	Poynter（Bezos 致员工信）
会留在西雅图，不管日常运营，保留现有管理层	Poynter
Bezos 对 Graham 的了解： 家族持有邮报 80 年；Graham 希望它"不只是活下去，而是成功"；Graham 的公司是上市公司，必须向股东证明价格公允	Wikipedia – Donald E. Graham；Poynter
用户偏好那一行： 自律、数据驱动的长期投资者，花的是自己的钱，不是非买不可	上面几行的概括

2.3 卖家（Donald Graham）加入的事实

事实	来源
1933 年外祖父 Eugene Meyer 从破产拍卖中买下邮报，家族持有至今 80 年	Wikipedia – Donald E. Graham
母亲 Katharine Graham 执掌报纸 20 多年，包括水门事件期间	Wikipedia – Donald E. Graham
经历：越战，第 1 骑兵师（1967–68）；华盛顿特区巡警（1969–70）；1971 年任记者；1979 年任发行人；1991 年任 CEO；1993 年任董事长	Wikipedia – Donald E. Graham
普利策奖委员会成员，2001–2010	Wikipedia – Donald E. Graham
邮报公司是一家小型上市公司，任何出售都必须符合股东利益，并需董事会批准	Poynter（Graham 的信）
他和 Katharine Weymouth 开始思考公司是否"仍然是报纸最好的归宿"；希望它成功，而不只是活下去	Poynter
在乎新东家是谁，希望保护新闻品质和现有管理层	Poynter
由 Allen & Co. 担任顾问	Poynter
Graham 对 Bezos 的了解： 亚马逊创始人，净资产约 289 亿美元，以长期思维和关注客户著称	Wikipedia – Jeff Bezos

2.4 双方都能看到的事实（标的资产）

事实	来源
收入连续七年下降	Poynter（Graham 原话）
2012 年：报纸部门经营亏损 5370 万（2011 年为 2120 万）；收入下降 7%；印刷广告下降 14% 至 2.282 亿	Poynter，2013 年 2 月
2012 年：日均发行量 471,800 份（−8.6%）；周日版 687,200 份（−6.2%）	Poynter，2013 年 2 月
2013 年一季度：收入 1.273 亿（−4%）；经营亏损 3450 万（去年同期 2060 万）；网络收入增长 8% 至 2580 万	Washingtonian，2013 年 5 月
剔除重组和非现金成本后，此前三年每年都盈利（Weymouth 所说）	Poynter，2013 年 8 月
整个行业收入和发行量大幅下滑	Pew 研究中心，2013 年 8 月
出售包含/不包含的资产（Express、Gazette…… / Slate、Foreign Policy、总部大楼……）	Poynter，2013 年 8 月

商品描述里"136 年历史的品牌"属于常识：邮报创办于 1877 年。

这些事实的效果： 对比 `paper_default` 和 `persona_original`。

- 加了事实后，双方不停地引用它们（"连续七年下降"、"我们股东的利益"）。
- 但基准组的 Bezos 拿这些事实来为**高价**辩护：10 次全部以 3 亿开价，买家有 20 个回合报出整整 3.5 亿，也就是自己的上限。
- 所以光是更贴近真实，并没有让买家谈得更好。事实只是把成交率从 0% 拉到 40%，而且价格很高（3.31 亿）。

3. 第二部分：买家 prompt 变体（卖家 prompt 不变）

分析基准组的对话记录，买家有三个弱点：

1. **开价太高：** 首次出价约 3 亿，相当于自己上限的 86%。
2. **让步太快：** 之后双方陷入"公平合理"的循环，差几块钱一直僵到时间用完。
3. **完全不利用**难看的公开数据和卖家的非价格动机来施压。

两个变体都针对这几点，以 "NEGOTIATION STRATEGY" 块的形式加在最后一句 "Now, respond as Jeff Bezos:" 之前（`src/prompts.py` 里的 `STRATEGIES`）。

变体 A：`anchor_evidence`（定性策略）

- 以 1.5 亿左右开价，用公开的亏损、发行量下降、总部大楼不在交易内来论证。这是标准的锚定策略。
- 把资产定位为需要买家多年自掏腰包投入的扭亏项目。
- 让步幅度越来越小（+20、+10、+5），绝不"各让一半"。
- 表明自己有很好的退出选项（BATNA："我不需要这笔交易"）。
- 私下目标约 2.2 亿；除非轮数快用完，否则高于 2.5 亿不说 MAKE_DEAL。

变体 B：`schedule_value`（明确的让步时间表 + 价值交换）

- 和 A 一样用数据论证。
- **按轮次固定让步：** 150 → 165 → 178 → 188 → 196 → 203 → 209 → 214，之后每轮 +3，最高 250。
  - 小模型不擅长自己把握让步节奏。给一张数字时间表，就把"把握节奏"变成了"照指令执行"，而这正是 4B 模型擅长的。
  - 步子越来越小，等于向对方暗示买家快到底线了。
- **用不花钱的东西代替钱来交换。** 公开资料显示 Graham 在乎报纸的托付，所以买家拿出对自己没有成本的东西：
  - 保留发行人和编辑；
  - 保护编辑部独立；
  - 长期投入数字化；
  - 全现金、快速确定地成交，对他的股东没有风险。
- 一旦卖家要价不高于时间表上当轮的价格，就立即接受。

结果（各 10 次）

	基准 `persona_original`	变体 A	变体 B
成交率	40%	40%	**80%**
平均成交价（仅成交）	3.312 亿	2.312 亿	**2.141 亿**
每次平均轮数	18.0	16.7	**11.7**
每次平均买家剩余（350 − 成交价；未成交记 0）	7.5	47.5	**108.7**

剩余这一行把取舍浓缩成一个数：价格再低，没成交也没用。变体 B 在价格和成交率上都胜出。

对话记录显示：

- **变体 B：** 买家完全按时间表走，117 次报价没有一次高于计划价（`src/check_schedule.py`）。卖家也跟着让（300 → 250 → 225 → ……），有 2 次一直让到 2 亿的底线。
  - 两次失败（第 6、9 次）最后只差 300–500 万（232 对 235；235 对 240）。时间表明明允许到 250，买家却停在 232–235 不动，卖家也不再让步。
- **变体 A：** 锚定起了作用，卖家从 3 亿降到 2.1–2.5 亿。但自由发挥的让步又陷入"我还是 X"的僵局（10 次里 6 次超时）。买家有时还会**提前说出下一步让多少**（"如果……我可以考虑 1.8 亿"），等于泄露了底牌。
- **角色混淆：** 加了人物设定后，买家有时会把卖家称作 "Jeff"，也就是它自己的名字（基准组 52 个回合，A 组 32 个，B 组 8 个）。4B 模型有时会搞混谁是谁。

---

4. 其他观察

- **Prompt 的脆弱性起决定作用。** 一行看似无害的格式说明，就把无人物设定组的成交率从 40% 变成 0%。会说话的智能体会为上一个报价辩护，然后一再重复，于是更难达成一致。任何条件之间的比较都必须固定其他所有因素。所以我用了同一份卖家 prompt、相同的种子，并在所有被比较的条件里加了同一行修正。
- **没有任何成交越过保留价。** 只有一次报价越界：变体 B 第 2 次运行中，卖家报了 1.98 亿，低于自己的 2 亿底线；但最终成交价是 2 亿。
- **成交规则很关键。** 几乎所有成交都是"价格交叉"触发的，而不是 `MAKE_DEAL`。4B 模型很少主动打出这个关键词，所以结果依赖于环境的交叉规则。

5. 稳健性检验：改变轮数、温度和卖家底线

主实验的结论是否依赖于具体设置？我额外做了三个实验，每次只改一个设置，都只比较基准组（`persona_original`）和变体 B（`persona_schedule_value`），每组 5 次，其他设置与主实验相同。

5.1 最多轮数 20 → 8（温度仍为 0.7）

	成交率	平均成交价（仅成交）	平均轮数	主实验（20 轮）
基准组	60%（3/5）	335.0	6.2	40%，331.2
变体 B	40%（2/5）	206.5	7.6	80%，214.1

- **基准组反而更容易成交。** 它开价 300、很快涨到 335，本来就贴近卖家要价，轮数少也能谈拢，但价格很高。
- **变体 B 被写死的时间表拖住了。** 时间表第 7 轮（最后一轮）才到 214。没成交的 3 次最后都是"买家 214、卖家 225–240"，差额本来再过几轮就能补上，但已经没有轮次了。
- **含义：** 固定时间表不会根据剩余轮数调整让步速度。时间一紧，它就会错过本可达成的交易。改进方向是让让步幅度随剩余轮数变化。

5.2 温度 0.7 → 0（轮数恢复为 20）

	成交率	平均成交价（仅成交）	平均轮数
基准组	100%（5/5）	345.0（5 次全是 345）	8.0
变体 B	20%（1/5）	209.0	17.4

- **基准组 5 次完全相同：** 都在第 8 轮以 345 成交。温度为 0 时多次运行失去意义，这也说明主实验采用温度 0.7（而不是仓库默认的 0）是必要的。
- **温度 0 并不完全确定：** 变体 B 第 0 次运行从买家第一句话起就与其他几次不同；第 2、3、4 次完全相同，第 1 次略有差异。推测原因是 GPU 浮点运算的细微不确定性（例如服务端复用前一请求的缓存时计算顺序不同），使两个概率几乎相同的词选择发生翻转。这一原因未经完全验证。
- **变体 B 大多谈崩：** 4 次失败中，卖家都死守 250，买家按时间表走到 244–247，而时间表上限也正好是 250。没有了随机性，卖家不会偶尔多让一步，谈判就僵住了。这说明主实验中变体 B 80% 的成交率，部分依赖采样随机性带来的让步。

5.3 卖家底线 200 → 300（可成交区间收窄为 300–350）

	成交率	平均成交价（仅成交）	平均轮数
基准组	60%（3/5）	348.3（345–350）	17.6
变体 B	**0%（0/5）**	–	20.0

- **变体 B 一次都没成交。** 它的时间表最高只到 250，而卖家至少要 300，永远够不着。5 次都是买家在 223–250 之间磨到超时。
- **基准组能成交，但价格几乎等于买家上限**（350、345、350）。它本来就肯出高价，在窄区间里反而能谈成。
- **小模型不总是守住底线：** 变体 B 第 4 次运行中，卖家最后报了 270，低于自己的底线 300（买家只出到 247，所以没有成交）。
- **含义：** 变体 B 把"卖家大概多少钱肯卖"写死在了时间表里（上限 250、目标 220）。真实谈判中买家并不知道对方底线；一旦底线超出这个假设，写死数字的策略就会彻底失效。更稳健的策略应根据卖家的让步情况来调整自己的上限。

5.4 小结

变体 B 只在"20 轮、温度 0.7、卖家底线 200"这个特定设置下表现最好：

- 轮数变少，它来不及让步；
- 温度为 0，卖家不再偶尔多让一步；
- 卖家底线高于时间表上限，它根本无法成交。

因此主实验的结果应理解为"在这个特定设置下有效"，而不是"这个 prompt 普遍更好"。这也直接印证了下一节第 3、4 点（人为设定的数字决定结果；样本小、对设置敏感）。结果数据保存在 `results_rounds8/`、`results_temp0/` 和 `results_sellermin300/`。

6. 用这种方法分析真实世界可能出的问题

1. **模型不是那个人。** "你是 Jeff Bezos"加上十条事实，得到的只是一个每轮都说"公平合理"的礼貌谈判者。真实的交易很简短：Graham 报了价，Bezos 接受了。模拟里没有任何东西能还原两人的关系、信任、声誉和面对面的互动。
2. **数据泄漏 / 记忆。** 这笔交易很有名，几乎肯定在训练数据里（2.5 亿）。即使我们把真实价格藏起来，模型也可能往它靠，让模拟因为错误的原因显得"准确"。反过来，如果把结果写进 prompt，模型只会照抄答案。要做真正的预测，需要用模型训练截止日期之后的事件，或者做反事实测试（比如改变保留价，看结果是否跟着变）。
3. **人为设定的数字决定结果。** 3.5 亿、2 亿的保留价和 4 亿的初始要价都是假设，不是历史事实。结果主要由这些数字和轮数上限决定，而不是由"Bezos"或"Graham"决定。
4. **样本小且不稳定。** 每组 10 次、一个 4B 量化模型、一套采样参数。prompt 的微小改动就让结果大幅变化（§4）。换个模型、换个温度、换个成交规则，结论可能就不成立了。
5. **只优化一方不现实。** 我们只针对一个固定、天真的卖家去调买家。真实的 Graham（有 Allen & Co. 当顾问）会随之调整。"照时间表走"这类利用小模型听话特点的 prompt 技巧，很难说明对真人什么有效。
6. **事实是挑选过的。** 放哪些事实是我选的，这本身就给智能体定了调子：强调亏损对买家有利，强调历史传承对卖家有利。部分来源是二手的（Wikipedia、媒体报道），最权威的邮报原文被付费墙挡住了。
7. **只谈价格是过度简化。** 真实交易涉及很多非价格条款：资产范围、营运资金调整、管理层留任、编辑独立性，还有 Graham 的非财务动机。把这些都压缩成一个价格，就丢掉了这笔交易之所以发生的原因。
8. **伦理与隐私。** 这是在模拟真实在世的人物。生成的对话可能被误认为本人言论或被滥用，所以输出必须明确标注为虚构，不能归到他们名下。
9. **评估本身的偏差。** 智能体的说辞里没有真正的信息交换，而谈判何时结束取决于正则解析。解析器的边界情况（多出一个标签、少一个标签）就可能决定结果。

7. 复现方法

```
# 1. 启动模型服务（任何 OpenAI 兼容服务都可以）
llama-server -m Qwen3-4B-Instruct-2507-Q8_0.gguf -ngl 99 -c 12288 --port 8080
#    或者：vllm serve Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 --port 8080
# 2. 运行实验（可断点续跑；笔记本 RTX 4060 上 50 次约 1.5 小时）
cd src && python negotiate.py --runs 10 --out ../results
# 3. 生成表格和诊断
python analyze.py ../results
# 稳健性检验（§5）
python negotiate.py --runs 5 --conditions persona_original persona_schedule_value --max-rounds 8 --out
../results_rounds8
python negotiate.py --runs 5 --conditions persona_original persona_schedule_value --temperature 0 --out
../results_temp0
python negotiate.py --runs 5 --conditions persona_original persona_schedule_value --seller-min 300 --
out ../results_sellermin300
cd ../results && python ../src/check_schedule.py && cd ../src && python offer_violations.py
```